

MineManager FX

Gamificación y Gestión aplicada al clásico Buscaminas

Autor: Antón Faraldo Mosquera

Centro: Centro de Estudios Liceo La Paz

Ciclo Formativo: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)



MineManager
PRO



CONCEPTO Y OBJETIVOS

¿Qué es MineManager FX?

Una plataforma de escritorio interactiva que moderniza el Buscaminas integrando cuentas de usuario, progresión gamificada y estadísticas competitivas.



Dificultad Flexible

Niveles Fácil, Medio, Difícil y Personalizado para adaptarse a cualquier jugador.



Time Attack

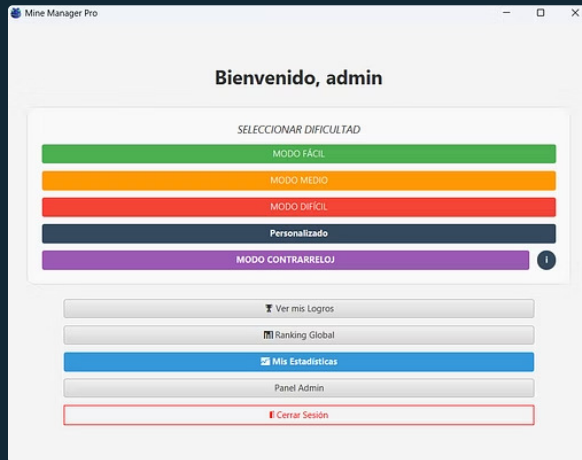
Modo contrarreloj para competir por el mejor tiempo en cada tablero.



Gamificación

Sistema de logros desbloqueables que recompensa la habilidad y la estrategia.

Arquitectura y Tecnologías



Diseño MVC

La separación en Modelo, Vista y Controlador garantiza un código mantenible, testeable y escalable.

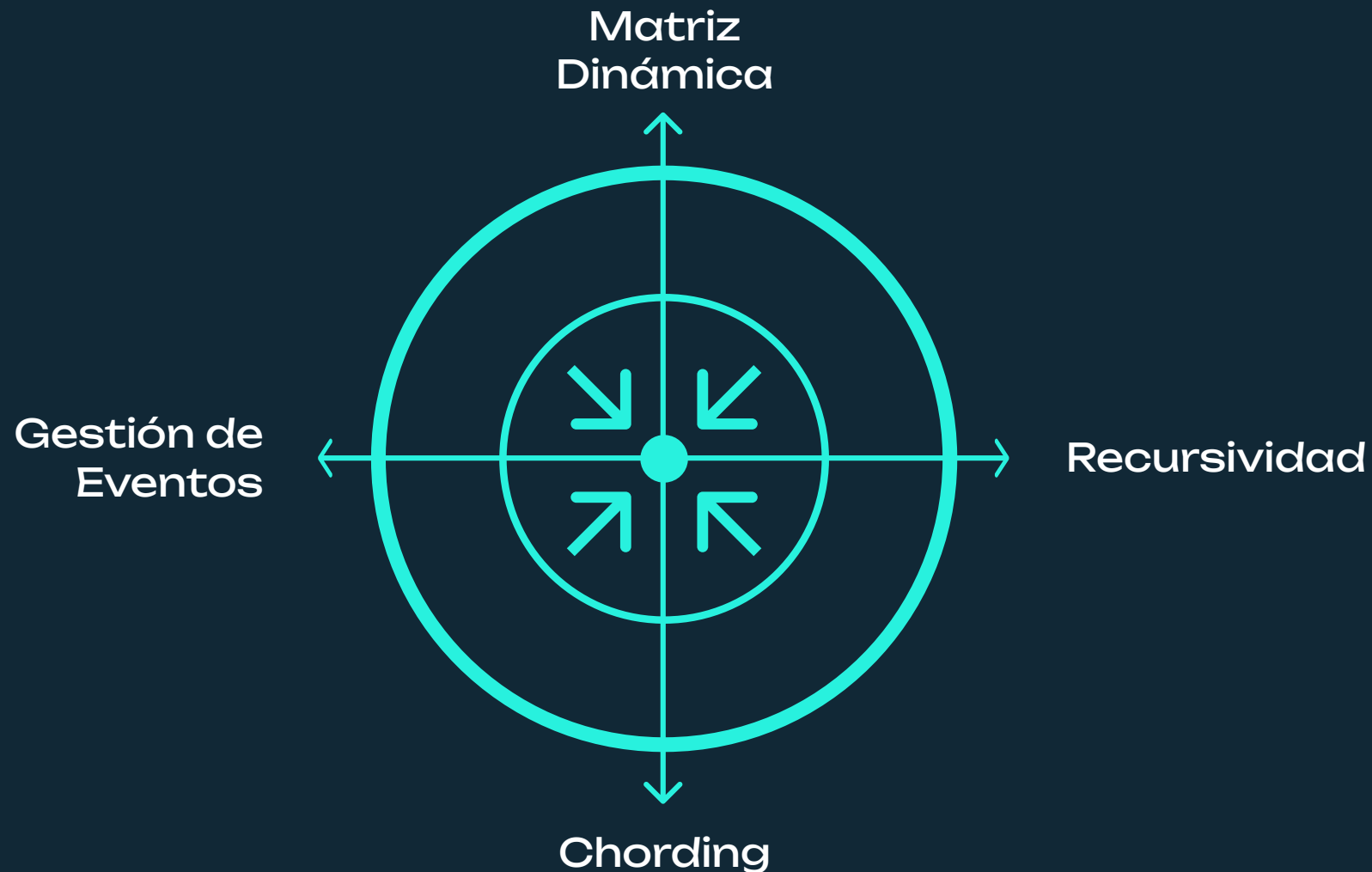
Persistencia ORM

Hibernate abstrae la capa de datos, reduciendo la complejidad del acceso a MySQL mediante JPA.

Seguridad Integrada

JBCrypt y JavaMail SMTP se integran nativamente para autenticación y verificación de cuentas.

El Motor del Juego



El algoritmo garantiza un primer clic seguro: las minas se inyectan tras la primera interacción, eliminando la posibilidad de derrota instantánea. La recursividad y el *chording* aportan fluidez y profundidad estratégica al gameplay.

Sistema de Seguridad y Usuarios



Autenticación BCrypt

Las contraseñas se almacenan como hashes irreversibles, protegiendo los datos ante posibles filtraciones.



Validación por Email

Códigos PIN de 6 dígitos enviados vía SMTP (Gmail) para activar cuentas y verificar identidades.



Recuperación de Contraseña

Tokens temporales con validez de 15 minutos para restablecer credenciales de forma segura.



Gestión de Roles

Separación estricta entre perfil **USER** (jugador) y **ADMIN** (gestión del sistema).

Base de Datos y Capa DAO

Modelo Entidad-Relación

Cuatro tablas principales estructuran la persistencia del sistema:

- **Usuarios** — 1:N con Partidas
- **Partidas** — registros de cada sesión
- **Dificultades** — configuración de tableros
- **Logros** — M:N resuelta con tabla asociativa

`usuarios_logros`

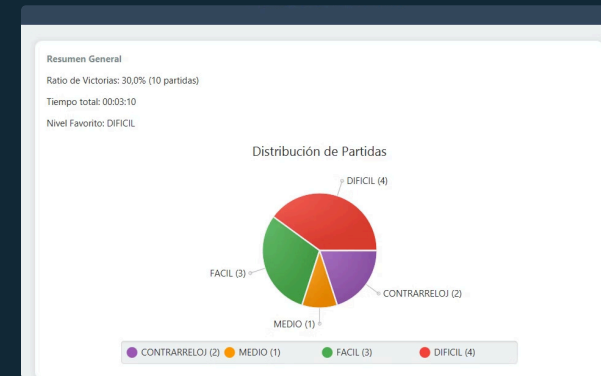
❗ Se utiliza **JOIN FETCH** en Hibernate para evitar el problema N+1 en consultas de rankings.

Gamificación y Estadísticas



LogroService

Escucha pasiva de victorias para otorgar medallas automáticas: «Ganar sin banderas», «Menos de 30s», entre otros.

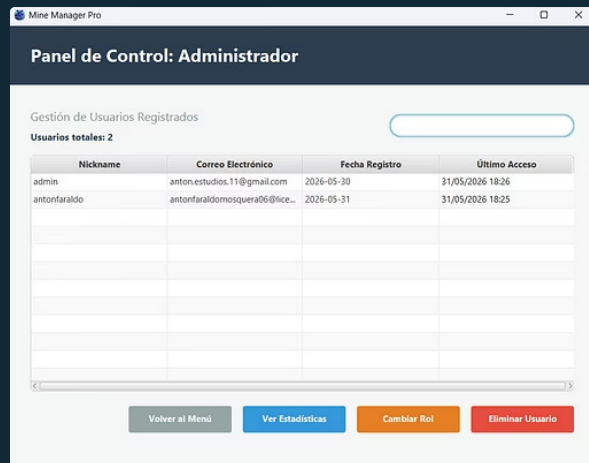


Dashboard del Jugador

Gráficos **PieChart** con distribución de victorias, ratio de éxito global y tiempos acumulados por dificultad.



Panel de Administración



Gestión de Cuentas

CRUD completo de usuarios: altas, bajas y cambio de roles en tiempo real sin reiniciar la aplicación.

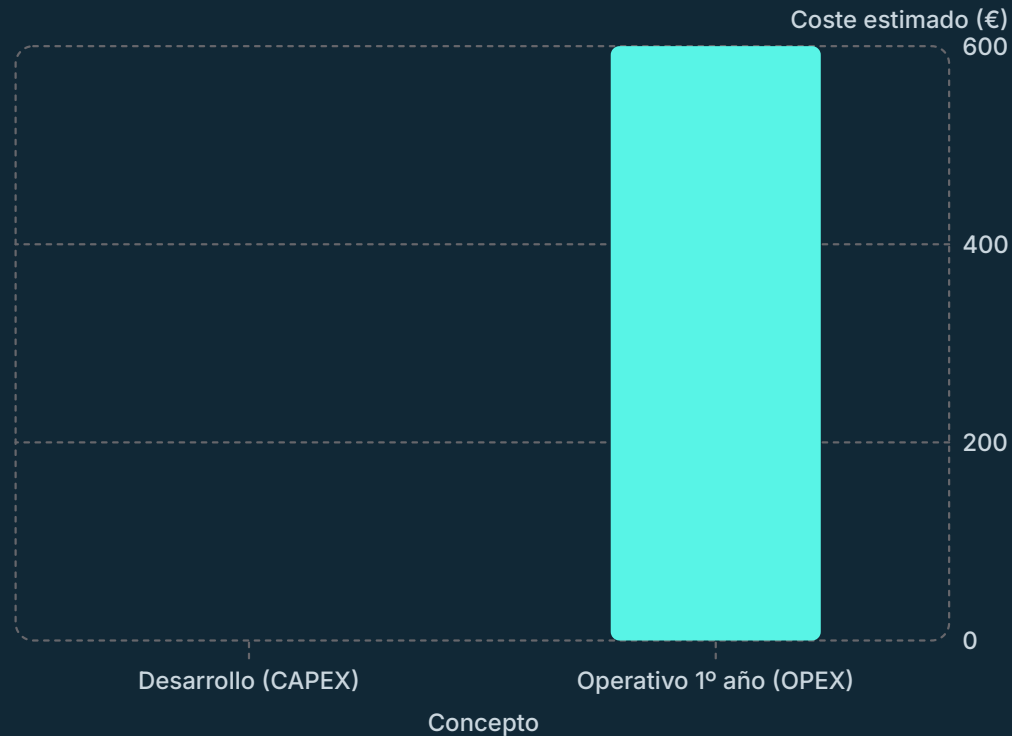
Filtros Instantáneos

`FilteredList` de JavaFX para búsquedas sin latencia en base de datos.

Ranking Global e Importación CSV

Récords filtrables por periodo (Hoy, Mes, Todos) y carga masiva de partidas desde ficheros externos mediante `CSVManager`.

Viabilidad Tecno-Económica



Modelo de Desarrollo

Proyecto desarrollado como **freelance** con licencias Open Source y educativas (coste cero en software).

Costes Operativos

~600 € estimados para migración a producción cloud: VPS, dominio .com y certificado SSL.

Monetización Futura

Modelo publicitario no intrusivo y versión **Freemium** con tableros extremos y sin anuncios.

CIERRE DEL PROYECTO

Conclusiones y Trabajo Futuro

Objetivos Cumplidos

Software funcional, estable, seguro y con persistencia robusta. Algoritmia recursiva y concurrencia entre hilos resueltas con éxito.

Migración a la Nube

Traslado de la base de datos local a AWS o Azure para garantizar escalabilidad y alta disponibilidad.

Versión Web App

Reescritura como aplicación web con **Spring Boot + React** y ranking multijugador en tiempo real.